

Propuesta Técnica de Estandarización de Plantilla: Reporte Detallado de Avance (RD.402.P.01.F.01)

Catálogo Maestro de 156 Columnas, Arquitectura en 13 Bloques Operativos y Mecanismo de Vistas Ocultables por Contrato Minero.

Fecha de Emisión: 19 de Agosto de 2026	Área Responsable: Control de Proyectos / Operaciones
Objetivo: Unificar los 18 contratos en una plantilla única	Destinatarios: Gerencia de Operaciones, Admins de Contrato, TI

1. Diagnóstico de Situación y Justificación

Actualmente, la operación de Rockdrill en sus 18 contratos mineros (CTRs) utiliza versiones heterogéneas del formato **RD.402.P.01.F.01**. A lo largo del tiempo, la base histórica consolidó **156 columnas** que incluían actividades específicas de superficie, mina subterránea y demoras particulares. Sin embargo, al no existir una plantilla maestra universal, algunas unidades mineras comprimieron actividades en campos genéricos (como 'Tiempos Muertos' o 'Esperas Operativas') o insertaron columnas en posiciones distintas, generando fricción operativa y requiriendo parches manuales para la consolidación mensual y reportería en Power BI.

■ Principios Clave de la Solución Propuesta:

- **100% Familiar para las Administradoras (Admins):** Mantiene exactamente la estructura visual de doble encabezado (Filas 23 y 24) y llenado a partir de la fila 25.
- **Plantilla Única Maestra Universal:** Contiene las 156 columnas canónicas de todas las actividades posibles.
- **Vistas Personalizadas por Contrato:** Cada administradora simplemente *oculta* (Hide) las columnas que no aplican a su mina (ej. 'Condiciones Climáticas' en interior mina o 'Scoop' en superficie) sin mover de posición las demás columnas.
- **Automatización Directa:** El sistema de ingesta lee siempre las columnas en su ubicación exacta, eliminando errores de desfase.

2. Estructura y Distribución de los 13 Bloques Canónicos

Las 156 columnas se organizan en 13 bloques funcionales correlativos que siguen el flujo natural de reporte en campo:

Bloque	Sección Operativa	Columnas	Cant.	Descripción y Propósito Operativo
01	Identificación y Generales	Cols 1 a 10	10	Nº, Zona, CTR, Máquina SAP, Turno (A/B), Grupo, Mes, Fecha, Año, Guardia.
02	Sondaje y Metraje	Cols 11 a 22	12	Sondaje, Profundidad, Diámetro (Línea), Inclinación, Desde, Hasta, Metraje guardia, Metas.
03	Personal Asignado	Cols 23 a 25	3	Perforista oficial, Ayudante 1 y Ayudante 2 (Nombres estandarizados).
04	Brocas y Escariadores	Cols 26 a 33	8	Marca, Serie, Nº correlativo y Estado de brocas/escariadores, Cambio de broca.
05	Aditivos y Combustible	Cols 34 a 57	24	Consumo de Bentonita, PAC, Polímeros, Lubricantes, Inhibidores, Petróleo (Cant. y Und).
06	Operación Efectiva	Cols 58 a 76	19	Perforación neta, Rimado, Casing, PVC, Reperforación, Lavado, Desviación, Piezómetro, etc.
07	Preparación y Maniobras	Cols 77 a 101	25	Maniobra barras, Traslados (máquina, cámaras, personal), 5S, Pozas, Charlas, IPERC, Refrigerio.

08	Mantenimiento	Cols 102 a 106	5	Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Check List Pre Uso, Espera de Repuestos y Total Mantto.
09	Stand By Inoperativo (RD)	Cols 107 a 115	9	Falta personal, insumos, camioneta/cisterna, esperas inoperativas, Pare RD.
10	Stand By Cliente (Mina)	Cols 116 a 136	21	Falta agua/energía/ventilación, espera scoop/frente/geología, voladura, clima, Pare Cía.
11	Totales y Disponibilidad	Cols 137 a 143	7	Tiempo Total, Horas Efectivas, Horas Operativas, Lost Time, Disponibilidad Mecánica (%), UT (%).
12	Detalle de Tramos	Cols 144 a 151	8	Tramos Desde/Hasta y Metrajes de Rimado HWT/HQ, Reperforación y Horómetro.
13	Bitácoras y Observaciones	Cols 152 a 156	5	Trabajos realizados, repuestos usados, descripción litológica y comentarios de guardia.

3. Catálogo Maestro de las 156 Columnas Canónicas

A continuación se presenta el detalle exhaustivo columna por columna con su clasificación oficial:

N°	Encabezado Fila 23 (Grupo)	Encabezado Fila 24 (Columna)	Tipo	Categoría BI	Responsable
1	GENERAL	N°	Entero	DIMENSIÓN	SISTEMA
2	GENERAL	ZONA	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
3	GENERAL	CTR	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
4	GENERAL	MAQUINA	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
5	GENERAL	TURNO	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
6	GENERAL	GRUPO	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
7	GENERAL	MES	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
8	GENERAL	FECHA	Fecha	DIMENSIÓN	OPERACIONES
9	SONDAJE	SONDAJE	Texto	DIMENSIÓN	GEOLOGÍA / CLIENTE
10	SONDAJE	PROFUNDIDAD DE SONDAJE	Decimal	DIMENSIÓN	GEOLOGÍA / CLIENTE
11	SONDAJE	LINEA	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
12	SONDAJE	INCLINACIÓN	Decimal	DIMENSIÓN	GEOLOGÍA / CLIENTE
13	METRAJE	DESDE	Decimal	MÉTRICA	OPERACIONES
14	METRAJE	HASTA	Decimal	MÉTRICA	OPERACIONES
15	METRAJE	METRAJE X GUARDIA	Decimal	HECHO	OPERACIONES
16	METRAJE	HORAS EXTRAS	Decimal	HECHO	OPERACIONES
17	PERSONAL	PERFORISTA	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
18	PERSONAL	AYUDANTE 1	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
19	PERSONAL	AYUDANTE 2	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
20	METRAJE	METRAJE X DÍA	Decimal	HECHO	OPERACIONES
21	METRAJE	METROS ACUMULADO	Decimal	HECHO	OPERACIONES
22	METRAJE	METROS PROYECTADO	Decimal	HECHO	PLANEAMIENTO
23	METRAJE	METROS META	Decimal	HECHO	PLANEAMIENTO
24	HERRAMIENTAS	MARCA BROCA	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
25	HERRAMIENTAS	SERIE DE BROCA	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
26	HERRAMIENTAS	N° BROCA	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
27	HERRAMIENTAS	ESTADO DE LA BROCA	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
28	HERRAMIENTAS	MARCA ESCARIADOR	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
29	HERRAMIENTAS	N° ESCARIADOR	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
30	HERRAMIENTAS	ESTADO DEL ESCARIADOR	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
31	CONSUMO ADITIVOS	BENTONITA (PRODUCTO)	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
32	CONSUMO ADITIVOS	CANT. DE BENTONITA	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES
33	CONSUMO ADITIVOS	UND. DE BENTONITA	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
34	CONSUMO ADITIVOS	PAC (PRODUCTO)	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
35	CONSUMO ADITIVOS	CANT. DE PAC	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES
36	CONSUMO ADITIVOS	UND. DE PAC	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
37	CONSUMO ADITIVOS	POLIMERO (PRODUCTO)	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
38	CONSUMO ADITIVOS	CANT. DE POLIMERO	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES
39	CONSUMO ADITIVOS	UND. DE POLIMERO	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
40	CONSUMO ADITIVOS	LUBRICANTES (PRODUCTO)	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
41	CONSUMO ADITIVOS	CANT. DE LUBRICANTE	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES

N°	Encabezado Fila 23 (Grupo)	Encabezado Fila 24 (Columna)	Tipo	Categoría BI	Responsable
42	CONSUMO ADITIVOS	UND. DE LUBRICANTE	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
43	CONSUMO ADITIVOS	INHIBIDORES (PRODUCTO)	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
44	CONSUMO ADITIVOS	CANT. DE INHIBIDOR	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES
45	CONSUMO ADITIVOS	UND. DE INHIBIDOR	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
46	CONSUMO ADITIVOS	ESTABILIZADOR (PRODUCTO)	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
47	CONSUMO ADITIVOS	CANT. DE ESTABILIZADOR	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES
48	CONSUMO ADITIVOS	UND. DE ESTABILIZADOR	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
49	CONSUMO ADITIVOS	CLASIFICACIÓN OTROS	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
50	CONSUMO ADITIVOS	OTROS PRODUCTOS	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
51	CONSUMO ADITIVOS	CANT. DE OTROS	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES
52	CONSUMO ADITIVOS	UND. DE OTROS	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
53	COMBUSTIBLE	CANT. DE PETROLEO	Decimal	CONSUMO	OPERACIONES
54	COMBUSTIBLE	GLN DE PETROLEO	Texto	DIMENSIÓN	LOGÍSTICA
55	EFFECTIVAS	PERFORACIÓN	Decimal	EFFECTIVAS	OPERACIONES
56	OPERATIVO	RIMADO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
57	OPERATIVO	ASENTADO / RETIRO DE REVESTIMIENTO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
58	OPERATIVO	INSTALACIÓN PVC	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
59	OPERATIVO	REPERFORACIÓN	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
60	MANTENIMIENTO	MANTTO. PREVENTIVO	Decimal	MANTTO (AFECTA)	MANTENIMIENTO
61	MANTENIMIENTO	MANTTO. CORRECTIVO	Decimal	MANTTO (AFECTA)	MANTENIMIENTO
62	OPERATIVO	LAVADO DE SONDAGE	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
63	PREPARACIÓN	MEZCLADO DE LODOS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
64	PREPARACIÓN	MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
65	OPERATIVO	ACONDICIONAMIENTO DE SONDAGE	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
66	PREPARACIÓN	CAMBIO DE LINEA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
67	OPERATIVO	RECUPERACIÓN DE TUBERÍAS (PESCA)	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
68	PREPARACIÓN	TRASLADO ENTRE CÁMARAS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
69	PREPARACIÓN	MANIOBRAS PROBLEMAS GEOLÓGICOS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
70	OPERATIVO	MEDICIÓN DE DESVIACIÓN (GYRO)	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
71	OPERATIVO	PRUEBAS DE SUELO / SPT	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
72	OPERATIVO	PERFORACIÓN DE PERNO DE ANCLAJE	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
73	OPERATIVO	CEMENTACIÓN	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
74	PREPARACIÓN	DESATE DE ROCAS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
75	PREPARACIÓN	ORDEN Y LIMPIEZA (5S)	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
76	PREPARACIÓN	RECOJO DE LAMA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
77	PREPARACIÓN	POZA DE SEDIMENTACIÓN	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
78	PREPARACIÓN	ESTANDARIZACIÓN	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
79	PREPARACIÓN	INSTALACIÓN RED DE AGUA O DRENAJE	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
80	PREPARACIÓN	INSTALACIÓN / DESINSTALACIÓN EQUIPOS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
81	PREPARACIÓN	TRASLADO DE ACCESORIOS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
82	PREPARACIÓN	AUDITORÍA INTERNA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
83	PREPARACIÓN	CHARLA Y REPARTO DE GUARDIA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
84	PREPARACIÓN	CAMBIO DE PUNTO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
85	PREPARACIÓN	TRASLADO DE MÁQUINA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
86	MANTENIMIENTO	ESPERA DE REPUESTO	Decimal	MANTTO (AFECTA)	LOGÍSTICA / MANTTO

N°	Encabezado Fila 23 (Grupo)	Encabezado Fila 24 (Columna)	Tipo	Categoría BI	Responsable
87	PREPARACIÓN	TRASLADO DE PERSONAL	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
88	PREPARACIÓN	REFRIGERIO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
89	STAND BY INOP.	OTROS RD	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	OPERACIONES
90	STAND BY CLIENTE	VOLADURA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
91	STAND BY CLIENTE	FALTA DE AGUA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
92	STAND BY CLIENTE	FALTA DE ENERGÍA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
93	STAND BY CLIENTE	FALTA DE VENTILACIÓN	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
94	STAND BY CLIENTE	FALTA DE SERVICIOS	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
95	STAND BY CLIENTE	ESPERA DE PROGRAMA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
96	STAND BY CLIENTE	ESPERA DE CÁMARA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
97	STAND BY CLIENTE	ESPERA DE SOSTENIMIENTO	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
98	STAND BY CLIENTE	ESPERA DE SCOOP	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
99	STAND BY CLIENTE	ESPERA DE MARCADO DE PUNTO	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
100	STAND BY CLIENTE	APOYO A GEOLOGÍA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
101	STAND BY CLIENTE	AUDITORÍA EXTERNA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
102	STAND BY CLIENTE	F. DE HABILITACIÓN DE CÁMARA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
103	STAND BY CLIENTE	ESPERA DE ORDEN CLIENTE	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
104	STAND BY CLIENTE	CONDICIONES CLIMATICAS	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
105	STAND BY CLIENTE	OTROS CLIENTE	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
106	STAND BY CLIENTE	MOTIVO OTROS (EXPLICACIÓN)	Texto	DIMENSIÓN	CLIENTE
107	TOTALES	TIEMPO TOTAL	Decimal	MÉTRICA TOTAL	OPERACIONES
108	TOTALES	TIEMPO EFECTIVO - OPERATIVO	Decimal	MÉTRICA	OPERACIONES
109	TOTALES	LOST TIME	Decimal	MÉTRICA	OPERACIONES
110	TOTALES	TOTAL MANTTO.	Decimal	MÉTRICA MANTTO	MANTENIMIENTO
111	TOTALES	STAND BY OPERATIVO	Decimal	MÉTRICA STBY	OPERACIONES
112	TOTALES	STAND BY INOPERATIVO	Decimal	MÉTRICA STBY	OPERACIONES
113	TOTALES	STAND BY CLIENTE	Decimal	MÉTRICA STBY	CLIENTE
114	TRAMO RIMADO	RIMADO HWT/HQ DESDE	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
115	TRAMO RIMADO	RIMADO HWT/HQ HASTA	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
116	TRAMO RIMADO	RIMADO HWT/HQ METRAJE	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
117	TRAMO RIMADO	RIMADO HWT/HQ TOTAL	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
118	TRAMO REPERF.	REPERFORACIÓN DESDE	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
119	TRAMO REPERF.	REPERFORACIÓN HASTA	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
120	TRAMO REPERF.	REPERFORACIÓN METRAJE	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
121	TRAMO REPERF.	REPERFORACIÓN TOTAL	Decimal	TRAMO	OPERACIONES
122	HOROMETRO	HOROMETRO DESDE	Decimal	HOROMETRO	OPERACIONES
123	HOROMETRO	HOROMETRO HASTA	Decimal	HOROMETRO	OPERACIONES
124	HOROMETRO	HOROMETRO ACUMULADO	Decimal	HOROMETRO	OPERACIONES
125	HOROMETRO	HOROMETRO TOTAL	Decimal	HOROMETRO	OPERACIONES
126	BITACORA	TRABAJOS REALIZADOS BITACORA MANTTO.	Texto	BITÁCORA	MANTENIMIENTO
127	BITACORA	REPUESTOS UTILIZADOS BITACORA MANTTO.	Texto	BITÁCORA	MANTENIMIENTO
128	GEOLOGÍA	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	Texto	GEOLOGÍA	GEOLOGÍA
129	OBSERVACIONES	COMENTARIOS OPERATIVOS	Texto	OBSERVACIÓN	OPERACIONES
130	PREPARACIÓN	CAPACITACIÓN	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
131	PREPARACIÓN	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES

N°	Encabezado Fila 23 (Grupo)	Encabezado Fila 24 (Columna)	Tipo	Categoría BI	Responsable
132	PREPARACIÓN	APOYO A OTRA MÁQUINA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
133	PREPARACIÓN	APOYO A OTRO TURNO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
134	STAND BY INOP.	FALTA DE PERSONAL	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	GESTIÓN HUMANA
135	STAND BY INOP.	FALTA DE CAMIONETA Y/O CAMIÓN	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	LOGÍSTICA / OP
136	STAND BY CLIENTE	PARALIZACIÓN POR FIESTAS	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
137	OPERATIVO	SELLADO DE SONDAGE	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
138	PREPARACIÓN	CAMBIO DE GUARDIA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
139	MANTENIMIENTO	CHECK LIST PRE USO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
140	OPERATIVO	PRUEBA PZ (PIEZÓMETRO)	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
141	OPERATIVO	ACONDICIONAMIENTO DE POZO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
142	OPERATIVO	RECUPERACIÓN TUBERÍAS PESCA 2	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
143	PREPARACIÓN	TRASLADO DE EQUIPO ENTRE CABINAS	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
144	OPERATIVO	TRICONEADO	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
145	OPERATIVO	INSTALACIÓN DE OBTURADOR	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
146	OPERATIVO	INSTALACIÓN Y/O RETIRO DE CHAVETA	Decimal	OPERATIVO	OPERACIONES
147	STAND BY INOP.	PARALIZACIÓN	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	OPERACIONES
148	STAND BY INOP.	FALTA/PROBLEMAS MATERIALES	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	LOGÍSTICA
149	STAND BY INOP.	ESPERA DE EQUIPO DE MEDICIÓN	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	OPERACIONES
150	STAND BY INOP.	PARE RD	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	OPERACIONES
151	STAND BY CLIENTE	PARE CIA	Decimal	STBY CLI (AFECTA)	CLIENTE
152	STAND BY INOP.	FALTA DE CISTERNA	Decimal	STBY INOP (AFECTA)	OPERACIONES
153	GENERAL	AÑO	Entero	DIMENSIÓN	OPERACIONES
154	GENERAL	GUARDIAS	Númérico	DIMENSIÓN	OPERACIONES
155	HERRAMIENTAS	CAMBIO BROCA	Texto	DIMENSIÓN	OPERACIONES
156	BITACORA	BITACORA MANTENIMIENTO	Texto	BITÁCORA	MANTENIMIENTO

4. Plan de Transición y Recomendaciones para Operaciones

- 1. Distribución de la Plantilla Maestra:** Se entregará un archivo Excel con las 156 columnas y fórmulas bloqueadas en filas de subtotales.
- 2. Ajuste Visual por Unidad Minera:** La administradora de cada contrato abrirá la plantilla y ocultará las columnas no aplicables a su proyecto, guardando una copia de trabajo local.
- 3. Cero Ruptura en Consolidación:** Toda extracción automatizada en Python o Power BI leerá las 156 columnas sin requerir mantenimiento ni adaptaciones específicas por CTR.
- 4. Auditoría de Nombres de Personal:** Se recomienda implementar listas desplegables (Data Validation) en las columnas de Perforista y Ayudantes para evitar discrepancias ortográficas.